

15-mavzu: Eyler tenglamalari va ularni yechish

Reja:

1. Bir jinsli Eyler tenglamasi
2. Bir jinsli bo'lmagan Eyler tenglamasi

(Bir jinsli) **Eyler tenglamasi** deb ushbu

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + x a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (1)$$

ko'rinishdagi chiziqli differensial tenglamaga aytiladi; bunda $a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ - o'zgarmas sonlar. Bu tenglama erkli o'zgaruvchini $x > 0$ bo'lganda $x = e^t$ ($x < 0$ bo'lganda esa $x = -e^t$) almashtirish yordamida o'zgarmas koeffitsientli chiziqli tenglamaga keltiriladi. Bunga ishonch hosil qilish uchun y noma'lum funksiyaning x bo'yicha hosilalarini y ning t bo'yicha hosilalari orqali ifodalash kerak. Quyidagi hisoblashlarni bajaramiz ($x > 0, x = e^t$):

$$x'_t = e^t = x, \quad t'_x = x^{-1} = e^{-t}, \quad y'_x = y'_t \cdot t'_x = y'_t e^{-t} (= x^{-1} y'_t),$$

$$y''_{xx} = (y'_t e^{-t})'_t \cdot t'_x = (y''_{tt} - y'_t) e^{-2t} (= x^{-2} (y''_{tt} - y'_t)),$$

Endi ixtiyoriy $k \in \mathbb{N}$ uchun

$$y^{(k)}_x = (b_{k,k} y^{(k)}_t + b_{k,k-1} y^{(k-1)}_t + \dots + b_{k,1} y'_t) e^{-kt},$$

bunda $b_{k,j}$ lar - o'zgarmas sonlar, bo'lishini ko'rish qiyin emas. Buni matematik induksiya metodi yordamida qat'iy isbotlashni o'quvchiga havola etamiz. Hosilalar uchun tayyorlangan ifodalarni (1) tenglamaga qo'yib, o'zgarmas koeffitsientli chiziqli tenglamaga kelimiz. Uning xarakteristik tenglamasini tuzish uchun tenglamaga $y = e^{\lambda t}$ qo'yib, $e^{\lambda t}$ ga qisqartirish kerak. $x = e^t$ bo'lgani uchun buning o'rniga $y = x^\lambda$ funksiyani to'g'ridan-to'g'ri (1) tenglamaga qo'yib, x^λ ga qisqartirish mumkin. Natijada λ noma'lumga nisbatan ushbu

$$\lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - n + 1) + a_{n-1} \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - n + 2) + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0 \quad (2)$$

n - darajali algebraik tenglama hosil bo'ladi. Bu (2) tenglama va uning ildizlari (1) ning mos ravishda **xarakteristik tenglamasi** va **xarakteristik sonlari** deb ataladi. (1) Eyler tenglamasining umumiy yechimi uning xarakteristik sonlari bilan aniqlanadi.

Har bir k karrali λ xarakteristik songa (1) tenglamaning k dona ushbu

$$x^\lambda, x^\lambda \ln x, \dots, x^\lambda (\ln x)^{k-1}$$

chiziqli erkli yechimlari mos keladi. Agar (1) tenglamaning barcha koeffitsientlari haqiqiy bo'lsa, (2) xarakteristik tenglama k karrali $\lambda = \mu + i\nu$ ($\mu \neq 0$) xarakteristik son bilan birgalikda k karrali $\bar{\lambda} = \mu - i\nu$ xarakteristik songa ham ega bo'ladi. Bu xarakteristik sonlarga $2k$ dona ushbu

$$x'' \cos(\nu \ln x), x'' \sin(\nu \ln x), x'' \ln x \cos(\nu \ln x), x'' \ln x \sin(\nu \ln x), \dots,$$

$$x'' (\ln x)^{k-1} \cos(\nu \ln x), x'' (\ln x)^{k-1} \sin(\nu \ln x)$$

chiziqli erkli haqiqiy yechimlar mos keladi. Barcha xarakteristik sonlarga mos keluvchi yechimlarni to'plab, Eyler tenglamasining bazis yechimlarini hosil qilamiz.

Misol 7. Tenglamaning umumiy yechimini toping

$$x^3 y''' + 2x^2 y'' - xy' + y = 0.$$

□Xarakteristik tenglamani tuzamiz:

$$\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) + 2\lambda(\lambda - 1) - \lambda + 1 = 0.$$

Xarakteristik sonlar: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$.

Oddiy xarakteristik son ($\lambda_1 = -1$) ga mos keluvchi yechim: $y_1 = \frac{1}{x}$.

Ikki karrali xarakteristik son ($\lambda_2 = \lambda_3 = 1$) ga mos keluvchi yechimlar:

$y_2 = x$, $y_3 = x \ln x$ ($x > 0$). Demak, $x > 0$ sohadagi umumiy yechim:

$$y = \frac{c_1}{x} + c_2 x + c_3 x \ln x$$

$x < 0$ sohadagi umumiy yechim esa $y = \frac{c_1}{x} + c_2 x + c_3 x \ln(-x)$ formula bilan beriladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar:

1. Bir jinsli Eyler tenglamasi deb nimaga aytiladi?
2. Bir jinsli bo'lmagan Eyler tenglamasi deb nimaga aytiladi?